

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

Pour chacune des questions suivantes, une seule des trois réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Dans la figure ci-contre ABCDEFGH est un cube d'arrêt 1.

On munit l'espace du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Le vecteur $\overrightarrow{BF} \wedge \overrightarrow{BC}$ est égal à

- a. $\overrightarrow{BG}$ b. $\overrightarrow{BD}$ c. $\overrightarrow{BA}$

2. L'intersection des plans d'équations $x = 1$ et $y = 1$ est la droite

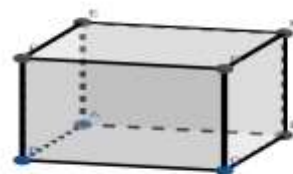
- a. (CH) b. (CF) c. (CG)

3. Une équation du plan (ACE) est

- a. $x + y = 0$ b. $x - y = 0$ c. $x - y = 1$

4. L'intersection de la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ avec le plan d'équation $z = 1$ est

- a. Un cercle b. Un point c. L'ensemble vide



Exercice 2 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixe respectives $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $b = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

1. a) Donner l'écriture exponentielle de chacun des nombres complexe a et b.

b) Vérifier que $b^2 = a$.

2. Soit C le point d'affixe $c = a + b$.

a) Placer les points A, B et C.

b) Vérifier que $c = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

3. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 + z - c = 0$.

a) Vérifier que b est une solution de (E).

b) On désigne par d la deuxième solution de (E).

Montrer que $d = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} e^{i(-\frac{11\pi}{12})}$.

c) Placer alors, le point D d'affixe d.

Exercice 3 :

Dans l'annexe ci-jointe, on a représenté dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe C de la fonction logarithme népérien (« ln »).

1. Placer les points de la courbe C d'abscisses e et $\sqrt{e}$
2. Soit f la fonction définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln^2 x - \ln x + 1$.

On note C_f sa courbe représentative dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

a. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement le résultat.

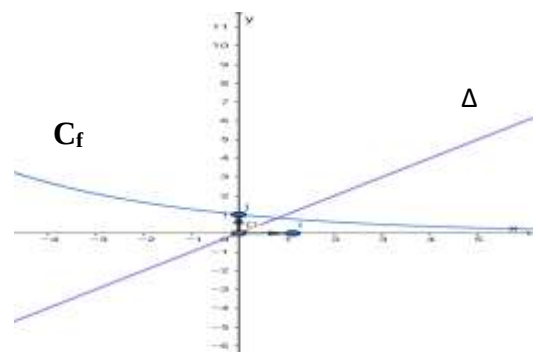
c. Montrer que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{2\ln x - 1}{x}$.

d. Dresser le tableau de variation de f.

3. a) Etudier la position relative des courbes C_f et C.
- b) Tracer C_f dans l'annexe ci-jointe.
4. Soit A l'aire du plan limité par les courbes C et C_f et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.
- a. Montrer que $\int_1^e \ln^2 x dx = e - 2$.
- b. Calculer A.

Exercice 4 :

Dans la figure ci-contre on a représenté dans un repère orthonormé la courbe C_f de la fonction $f: x \rightarrow e^{-\frac{4}{x}}$ ainsi que la droite Δ d'équation $y = x$.



1. a) Utiliser le graphique pour justifier que l'équation $e^{-\frac{4}{x}} = x$ admet dans $]0 ; 1]$ une solution unique α .
- b) Vérifier que $0,8 < \alpha < 0,9$.

2. Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n); n \geq 0 \end{cases}$
- Montrer que pour tout entier naturel n , $0 \leq U_n \leq 1$.
 - Montrer que pour tout réel $x \in J$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.
 - Montrer que pour tout entier naturel n , $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$.
 - En déduire que pour tout entier naturel n , $|U_n - \alpha| \leq (\frac{1}{4})^n$.
 - Montrer que la suite (U_n) est convergente vers α .
3. a) Déterminer un entier naturel n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $|U_n - \alpha| < 10^{-3}$.
- b) En déduire une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

Annexe à rendre avec la copie

